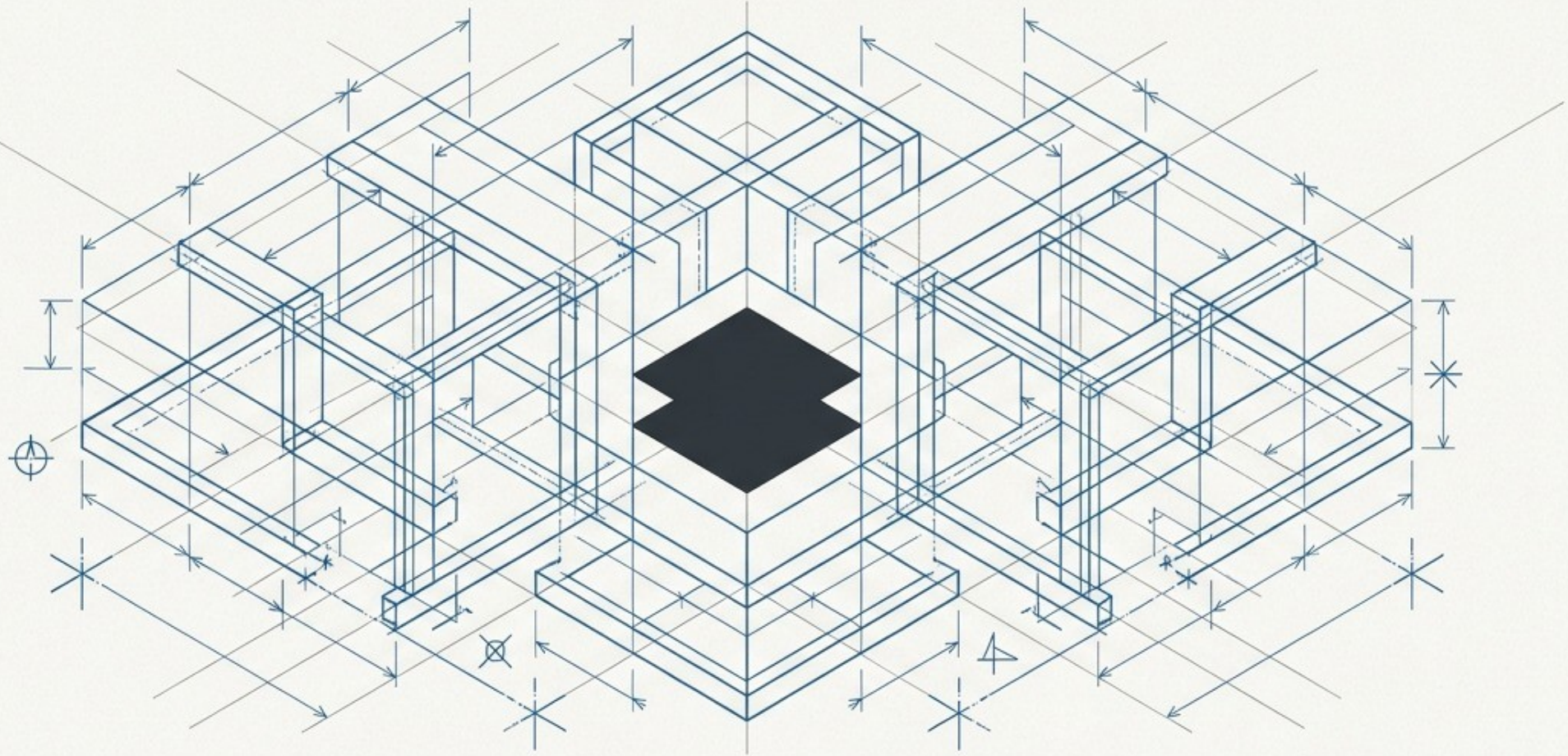


إتقان هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي

دليل المهندس المعماري لصياغة الأوامر،

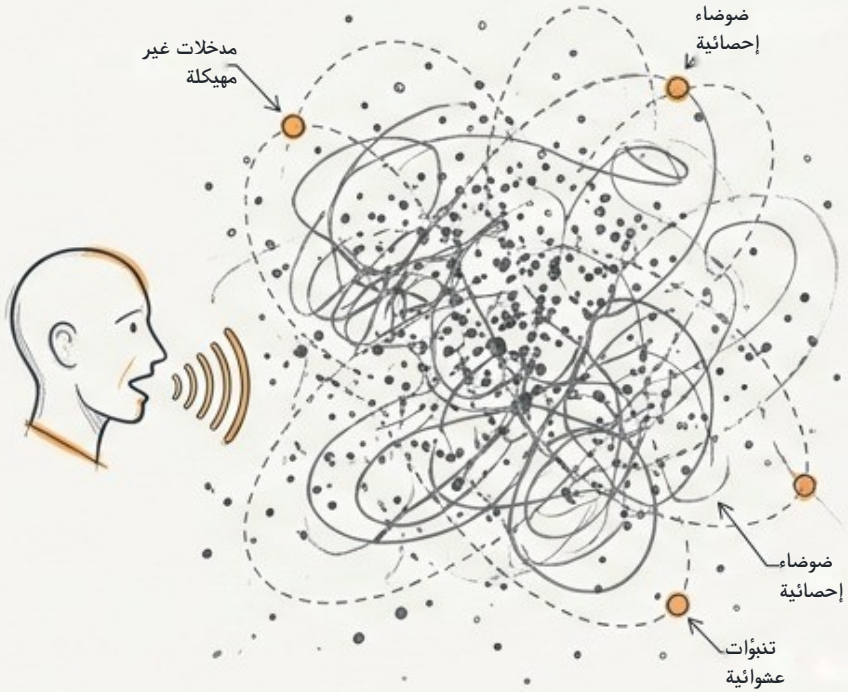
والسياق، وسلسلة الأفكار (Chain-of-Thought)

المشروع: AI_ARCHITECT_001	
رقم الرسم: PRMPT-GUIDE-REV_A	
التاريخ: 26 أكتوبر 2024	المقياس: بدون مقياس
اللوحة: 1 من 1	

Gemini Notebook

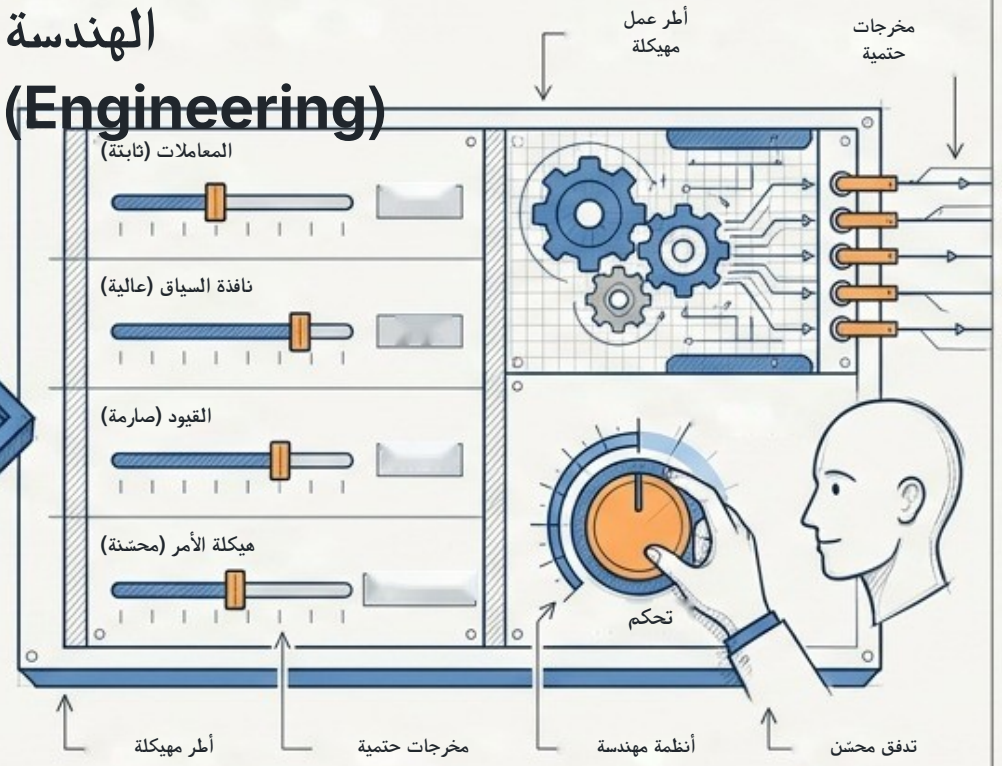
التحول الجوهري: من التخمين إلى الهندسة

التخمين (Guessing)



الذكاء الاصطناعي ليس دماغاً سحرياً؛ بل هو محرك إحصائي للتنبؤ بالكلمات مبني على تريليونات المعاملات.

الهندسة (Engineering)

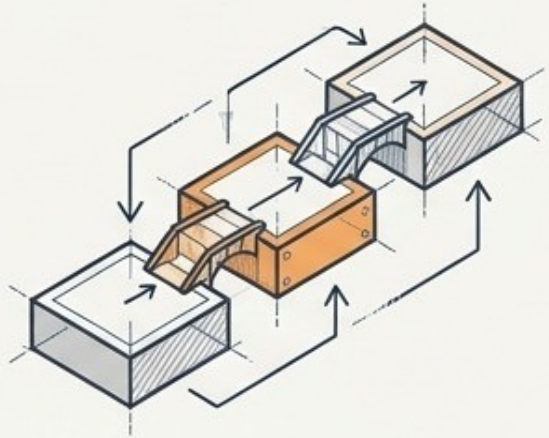


للحصول على نتائج مثالية، يجب أن نتوقف عن مجرد التحدث إليه ونبدأ بالبناء الهندشي له.

Gemini Notebook

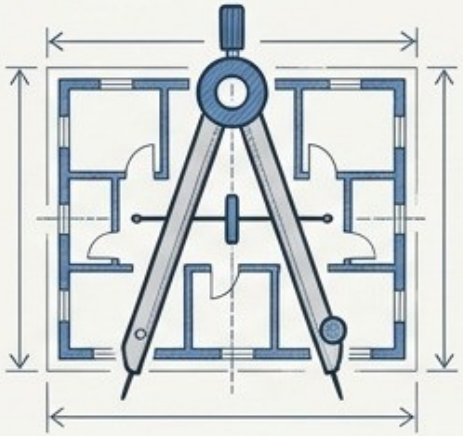
المرحلة 1: المبدأ — لماذا؟

سلسلة الأفكار (Chain-of-Thought)



النماذج اللغوية ليست آلات حاسبة منطقية؛ لذا يجب إجبارها على بناء جسر نصي منطقي لحل المسائل المعقدة متعددة الخطوات.

هندسة السياق (Context Engineering)



يجب أن ننتقل من إعطاء أوامر منفردة إلى تصميم قواعد العمل ومواءمة هدف الذكاء الاصطناعي تماماً مع هدفنا.

هندسة الأوامر (Prompt Engineering)



نحتاج إلى التحكم في الذكاء الاصطناعي باللغة الطبيعية، لكن الأوامر البسيطة تترك فجوة هائلة تجعل الآلة تخمّن النتيجة.

Gemini Notebook

المرحلة 2: القياس — استعارة البنّاء

Project ID: P2-AN-BM

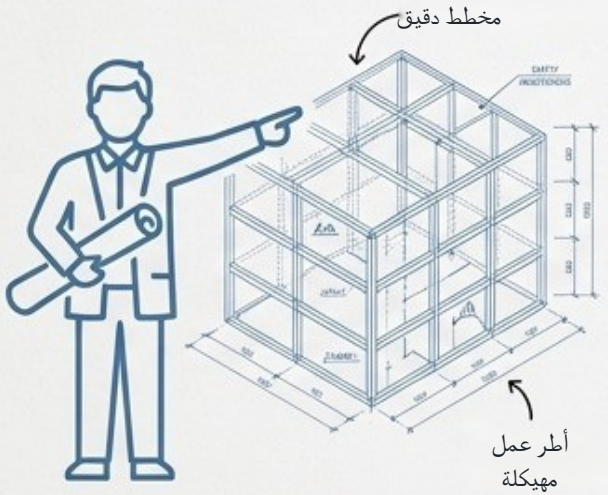
سلسلة الأفكار (CoT): طالب الرياضيات



إلزام الطالب بكتابة كل خطوة من خطوات الحل على الورق بدلاً من تخمين الإجابة النهائية ذهنياً.

Project ID: P2-AN-BM

السياق (Context): المهندس المعماري الرئيسي



رسم المخطط الدقيق وقواعد السلامة والمواد المطلوبة قبل وضع طوبة واحدة.

Project ID: P2-AN-BM

الأمر (Prompt): العميل الصارخ



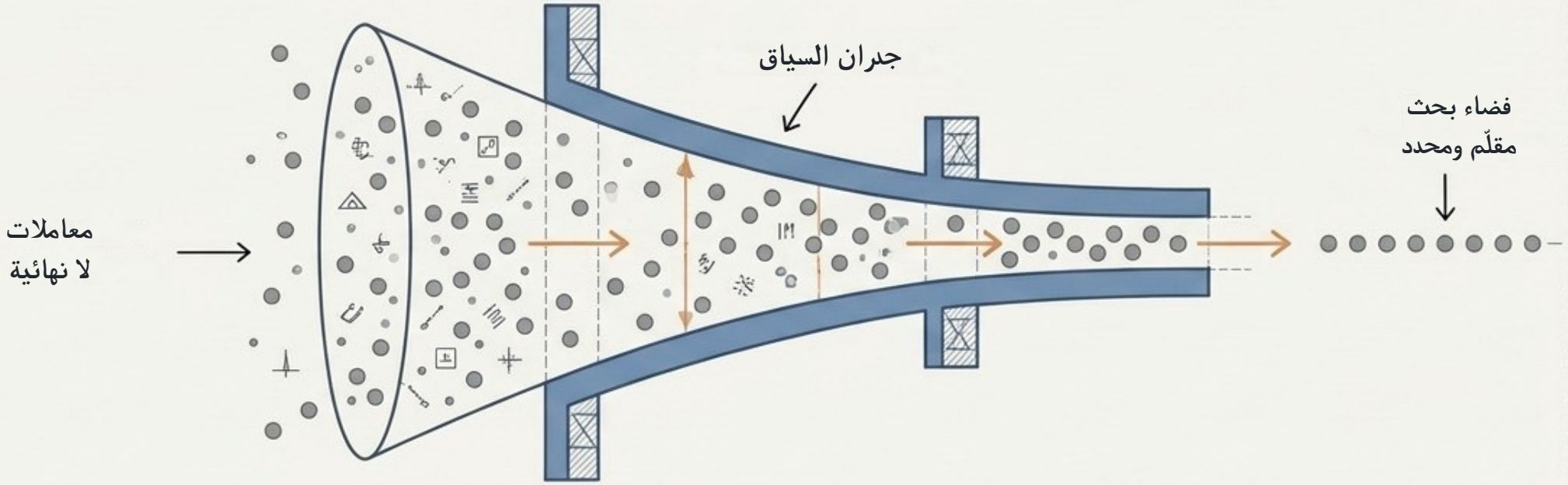
الوقوف في الشارع والصراخ للعمال: «ابنوا لي بيتاً جيداً!»، فيخمّن الذكاء الاصطناعي معنى كلمة «جيد».

Project ID: P2-AN-BM | Scale: 1:100 | Rev: A | Material: Digital Paper

Gemini Notebook

المرحلة 3: القاعدة — تقليم فضاء البحث

تتنبأ النماذج اللغوية بالكلمة التالية بناءً على الاحتمالات. بدون حدود، يكون فضاء البحث لا نهائياً.



قاعدة سلسلة الأفكار (The CoT Rule)



نجبر الذكاء الاصطناعي على تحويل المفاهيم المجردة غير المرئية إلى نص ملموس على الشاشة للتنبؤ بالخطوة المنطقية التالية.

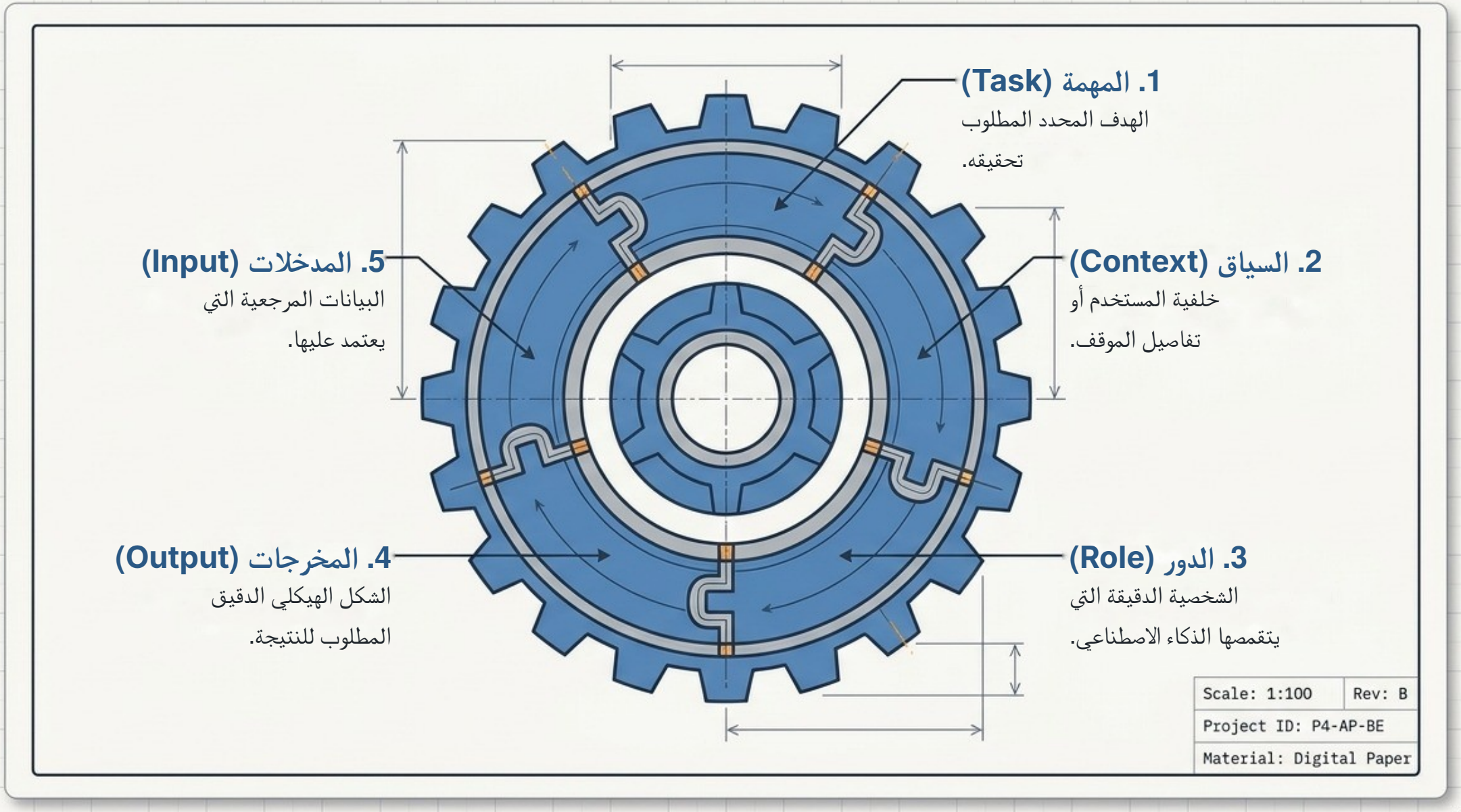
قاعدة السياق (The Context Rule)



نستخدم قيوداً سلبية صارمة لقطع المسارات الخاطئة، واستبعاد فئات كاملة من المخرجات الضعيفة.

Gemini Notebook

المرحلة 4: التطبيق — العناصر الخمسة للأمر (Prompt)



Gemini Notebook

الفرق في التطبيق العملي

أمر مُهندَس

الدور:	خبير تسويق للتجارة الإلكترونية.
السياق:	متجر صغير للنظارات الطبية يستهدف المشترين الشباب.
المهمة:	تصميم استراتيجية أسبوعية قابلة للتنفيذ.
المدخلات:	الرؤية: تصاميم مبتكرة بأسعار مناسبة للطلاب.
المخرجات:	العرض كجدول CSV (الأسبوع، التكتيك، القناة، الميزانية).

أمر ضعيف

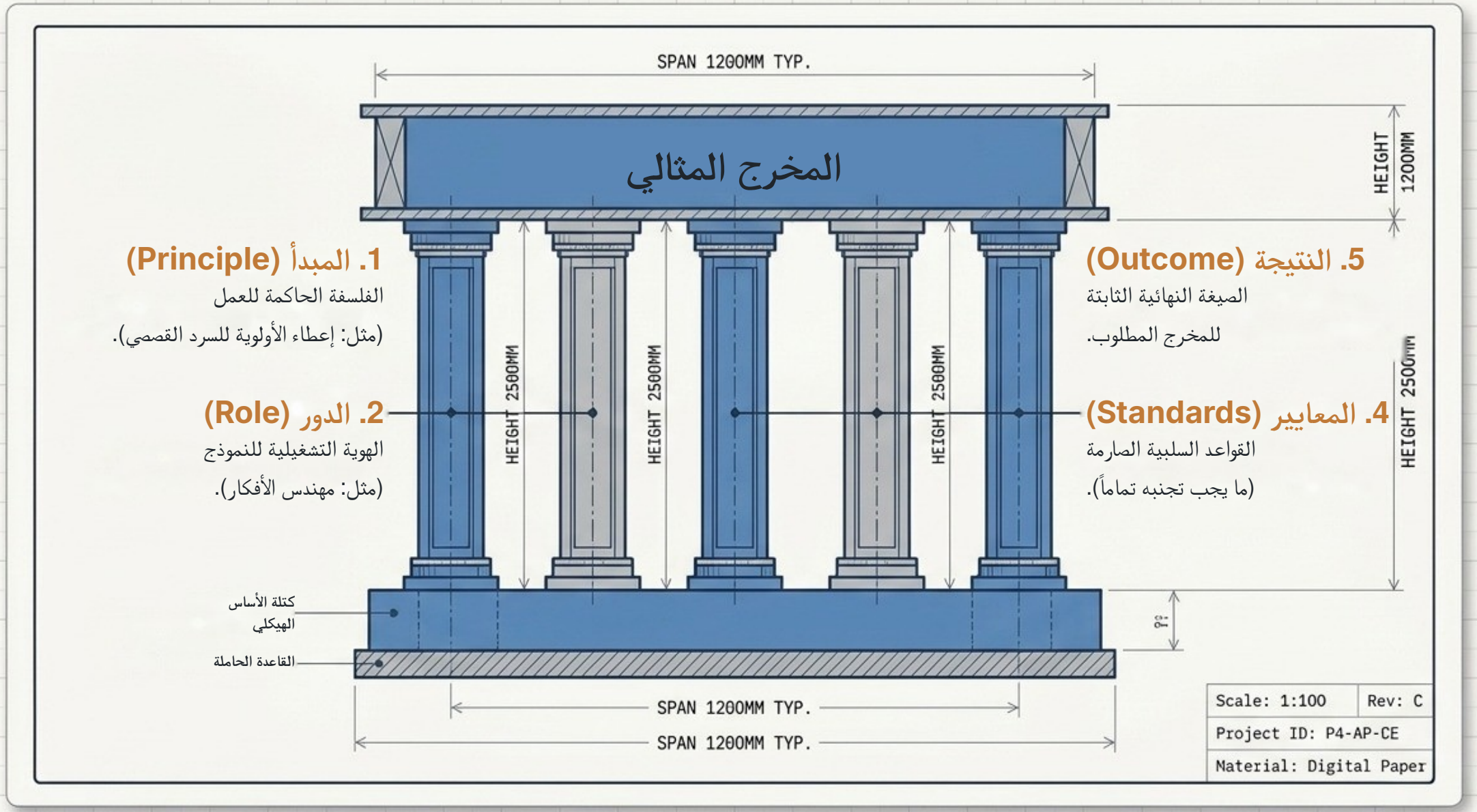


اصنع خطة تسويق لمتجر النظارات الخاص بي.

النتيجة: تخمينات عامة وغير مفيدة

Gemini Notebook

إطار عمل هندسة السياق (Context Engineering)



Gemini Notebook

السياق في التطبيق: سكريبت الحوسبة الكمومية

سياق مُهندَس

الدور: أنت مهندس الأفكار **(Idea Architect).**

البروتوكول: اتبع **4** خطوات متسلسلة:

1. تفكيك ← 2. بلورة ← 3. هندسة ← 4. إشعال

المعايير

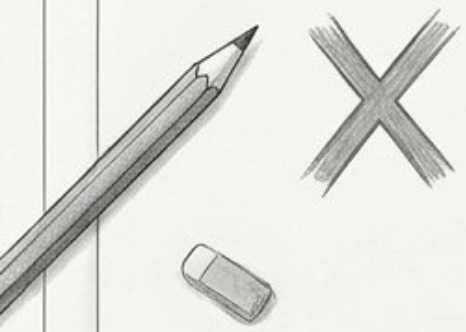
- يُمنع استخدام مصطلحات معقدة دون تشبيه بسيط وفوري.
- بدون توجيهات للكاميرا.

النتيجة

- سكريبت من 4 فصول جاهز للتسجيل الفوري.

أمر بسيط

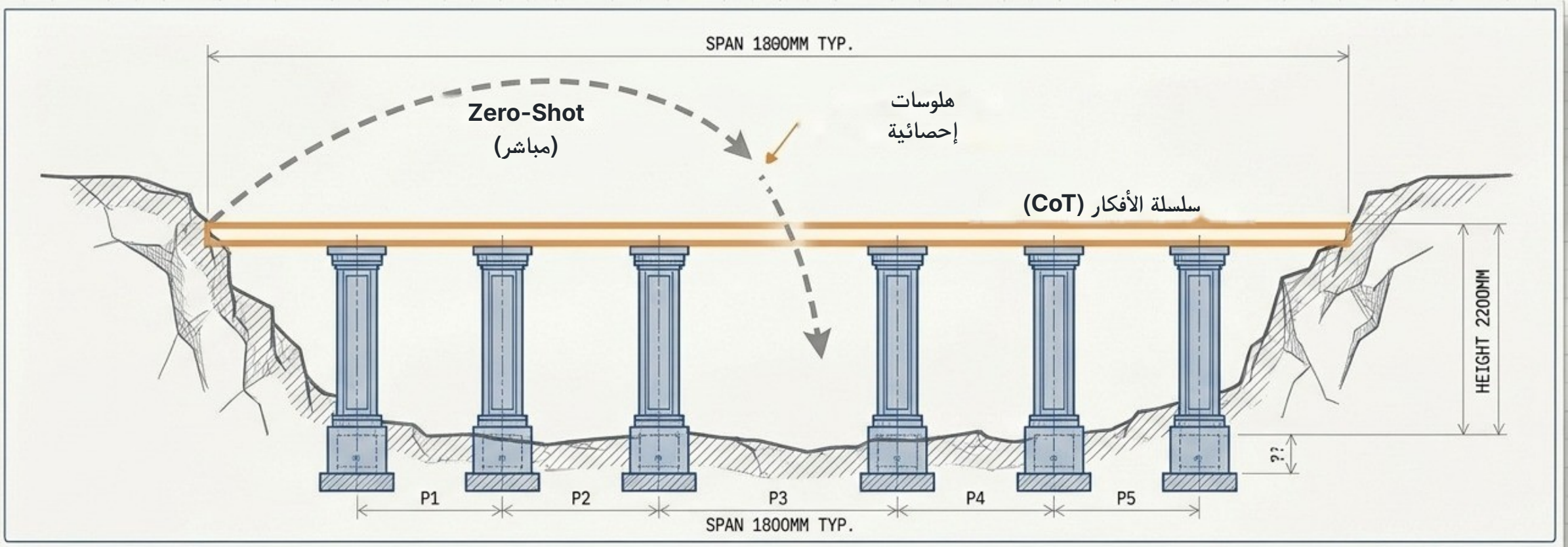
اكتب سكريبت فيديو يوتيوب عن الحوسبة الكمومية.



النتيجة: ممل، جاف، ويبدو كأنه كتاب مدرشي تقليدي.

Gemini Notebook

آلية عمل سلسلة الأفكار (Chain-of-Thought)



بما أن الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالكلمات، فإنه يحاول القفز إلى النتيجة الحسابية النهائية فوراً. عندما نأمره بـ «فكّر خطوة بخطوة»، فإننا نجبر المحرك على بناء جسر هيكلي من المنطق.

Gemini Notebook

سلسلة الأفكار عملياً: الجسر المنطقي

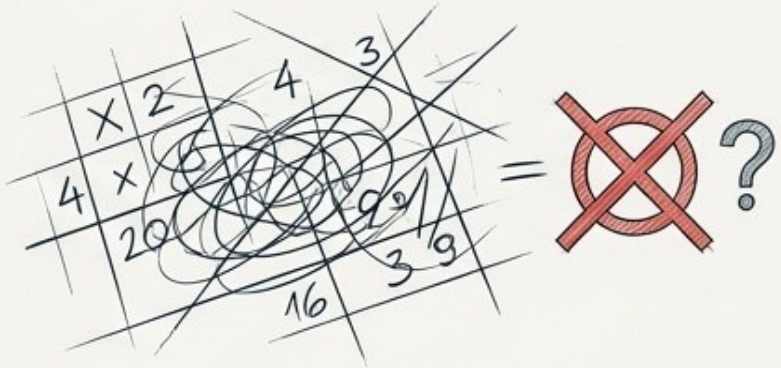
المسألة: لدى أحمد قلمان (2). اشترى 3 علب في كل منها 10 أقلام، لكن إحدى العلب ممتلئة إلى نصفها فقط. كم قلماً لديه الآن؟

سلسلة الأفكار (Chain-of-Thought)

«حلّ المسألة خطوة بخطوة:»

1. الأقلام الأصلية = 2 ؛
2. العلب الكاملة (2 × 10) = 20 ؛
3. نصف العلبة (10 / 2) = 5 ؛
4. **المجموع الكلي = 2 + 20 + 5 = 27.**

Zero-Shot (بدون خطوات)



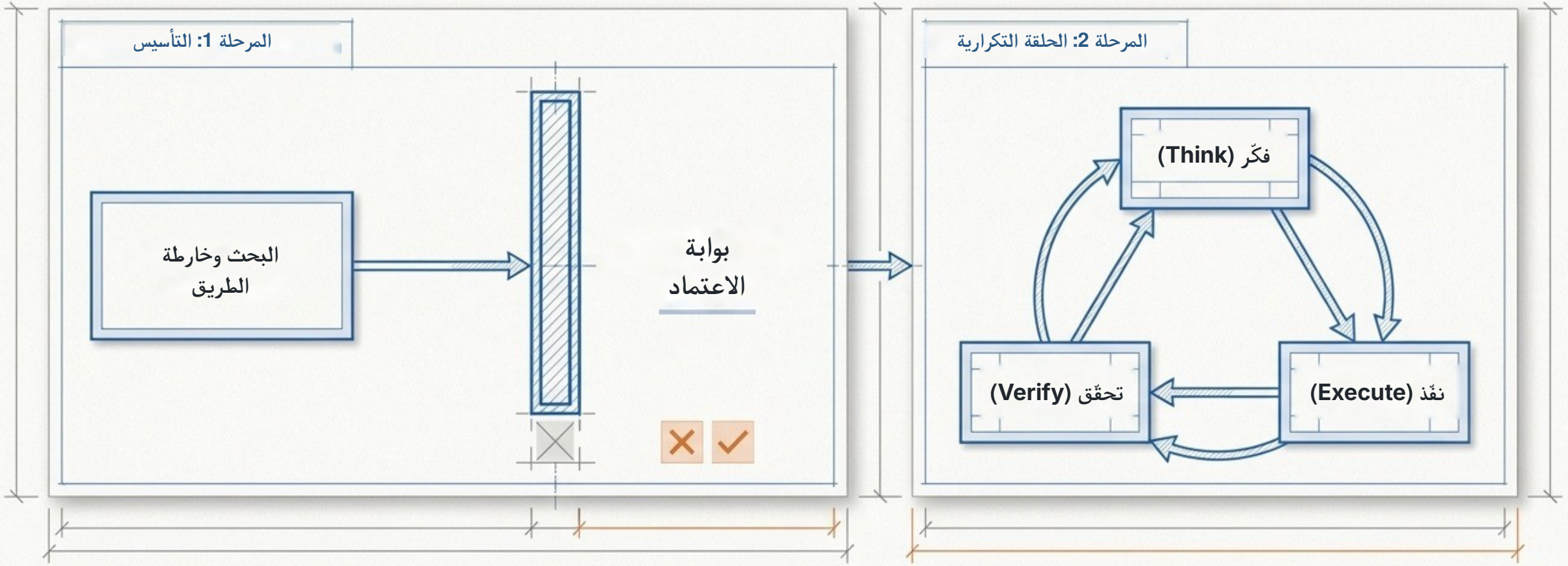
يخمّن الذكاء الاصطناعي رقماً خاطئاً
اعتماداً على ترابط الكلمات فقط.

Gemini Notebook

المرحلة 5: الربط — هندسة وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents)

لبناء البرمجيات مع الذكاء الاصطناعي، نستخدم التطوير المعياري (MDI).

لا تسمح أبداً للذكاء الاصطناعي ببناء التطبيق بالكامل دفعة واحدة.



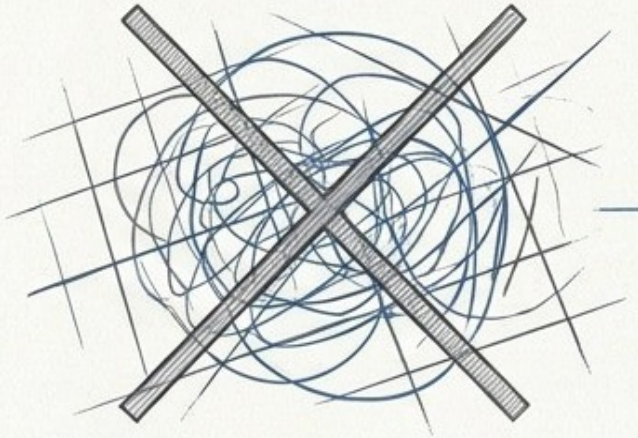
يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء خارطة طريق للمنتج ويتوقف صراحةً للحصول على موافقة البشر.

يبني الذكاء الاصطناعي وحدة واحدة في كل مرة وفق إيقاع صارم.

Gemini Notebook

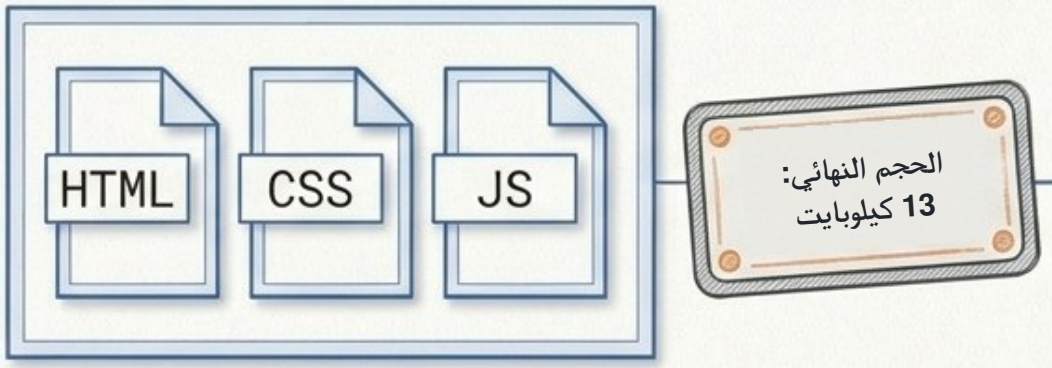
تقليم فضاء البحث في البرمجة (Code)

وضع حدود تقنية صارمة يمنع الذكاء الاصطناعي من تعقيد الحل بشكل مفرط.



كسر القيود: فضاء بحث غير مقيّد

النتيجة: آلاف الاعتماديات المعطلة وفوضى برمجية متضخمة.

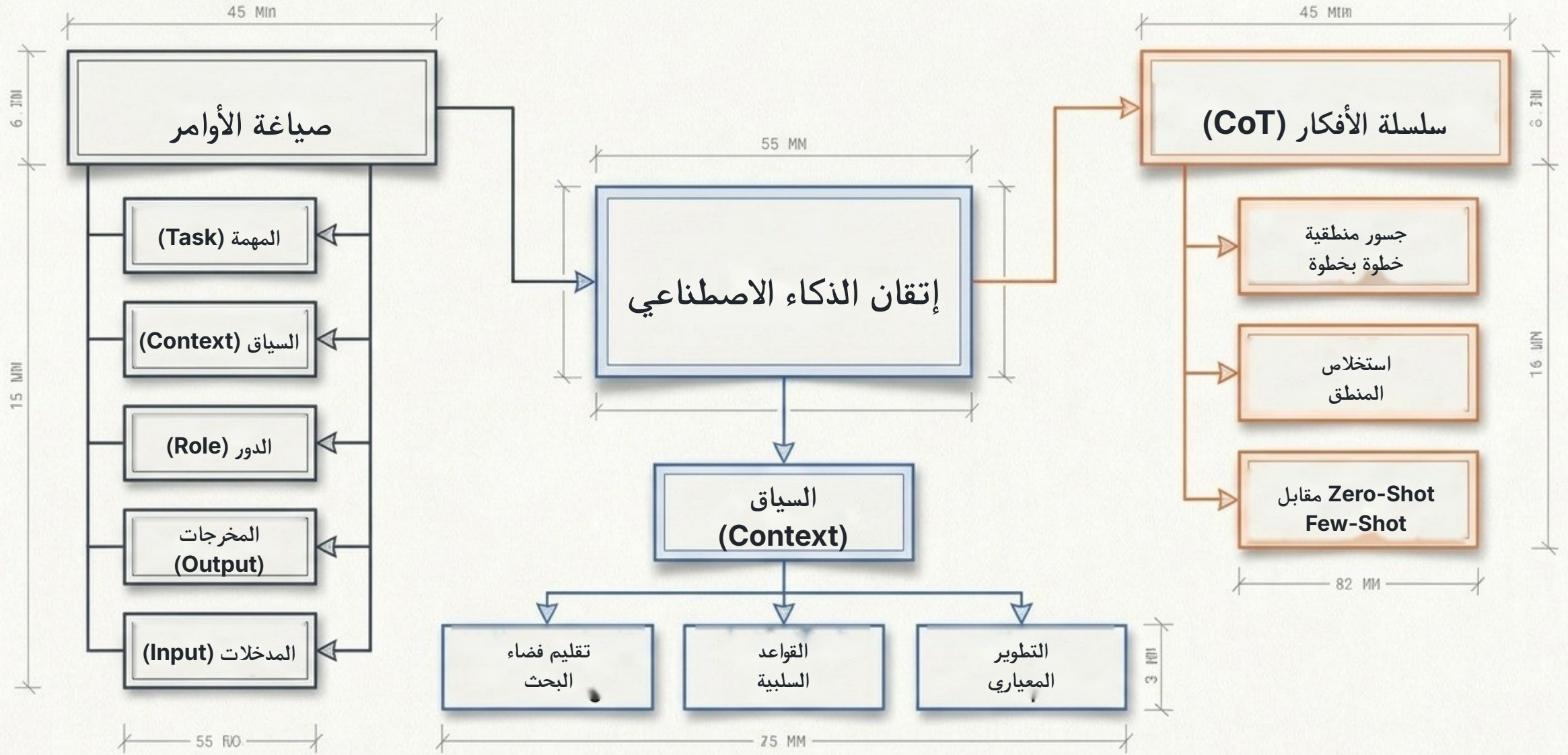


تطبيق القيود: تجنّب Node.js، والالتزام بـ Vanilla JS فقط.

النتيجة: تطبيق ويب نظيف ومستقر ومعياري مكوّن من 3 ملفات فقط.

Gemini Notebook

النموذج الذهني للمهندس المعماري



Gemini Notebook

توقّف عن الصراخ في وجه الآلة.
ابدأ بهندسة العقل.

طبّق الأمر المكوّن من 5 عناصر والجسر المنطقي خطوة بخطوة
في سير عملك اليوم.

Gemini Notebook